Paskaita 25

Topologinė juostų teorija

Tikslai. *Ankstesnėje, 24-ojoje, paskaitoje izoliuotai paprastajai tikrinei vertei priskyrėme tiesinį pluoštą. Periodinio kristalo parametrai yra kvaziimpulsai tore. Normuotas kreivumo integralas šiame tore yra sveikasis skaičius. Dviejų juostų modelio atveju apskaičiuosime jį kaip atvaizdavimo laipsnį. Tada pagal cituojamą Holo atsako teoremą susiesime šį sveikąjį skaičių su išmatuojamu laidumu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti glodžios izoliuotos paprastosios juostos Blocho tikrinių tiesių pluoštą.
- Įrodyti, kad jo normuotas kreivumo srautas orientuotame kvaziimpulsų tore yra sveikasis skaičius.
- Apskaičiuoti QWZ modelio apatinės juostos Černo skaičių ir rasti energijos tarpo išnykimo taškus.
- Suformuluoti užpildytos juostos Holo formulę su jos fizikinėmis prielaidomis ir komponenčių konvencija.

25.1 Blocho hamiltonianai ir kvaziimpulsų toras

Nagrinėkime kvadratinę gardelę, kurios ląstelės žymuo yra $r \in \mathbb{Z}^2$, o kiekvienoje ląstelėje yra N orbitalių. Pasirinkime vienetinį gardelės žingsnį ir fiksuotą ortonormaliąją orbitalių bazę. Vienos dalelės banginė funkcija kiekvienoje ląstelėje turi stulpelį $\psi_r \in \mathbb{C}^N$. Postūmių atžvilgiu invariantinis baigtinio nuotolio hamiltonianas yra apibrėžtas formule

$$(H\psi)_r = \sum_{R\in\mathbb{Z}^2} T_R \psi_{r+R}, \qquad T_{-R} = T_R^\dagger,$$

kur nenulinių šuolio matricų T_R yra tik baigtinis skaičius. Jungtinės matricos sąlyga užtikrina, kad operatorius yra ermitinis. Prisiminkime teigiamos fazės Blocho konvenciją iš kurso *Kvantinė mechanika I* 8-osios paskaitos. Įstatę $\psi_r = e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot r} v$, gauname *Blocho hamiltonianą*

$$H(\mathbf{k}) = \sum_R T_R e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot R}.$$

Tai yra glodi ermitinė $N\times N$ matrica. Pridėjus 2π prie bet kurios kvaziimpulso komponentės, ši matrica nesikeičia. Todėl jos parametrų erdvė yra *Briliueno toras* $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$, orientuotas forma $\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y$.

Periodinėje $L \times L$ gardelėje leidžiamų kvaziimpulsų komponentės yra $2\pi a/L$, kai $a \in \{0, \dots, L-1\}$. Iš baigtinės geometrinės progresijos sumos gauname, kad skirtingų kvaziimpulsų Blocho bangos yra ortogonalios. Tokių kvaziimpulsų yra L^2. Kiekvienam jų priskirkime po N orbitalių stulpelių. Gautosios Blocho bangos sudaro vienos dalelės erdvės, kurios dimensija yra NL^2, bazę. Todėl pirmiau įrašyta Blocho išraiška duoda visą šios erdvės

blokinį skaidinį. Tolydusis toras aprašo tą pačią matricų šeimą, kai sistemos dydis didėja. Begalinės gardelės Blocho pavidalo išraiška nėra normuota kvadratiškai sumuojama būsena.

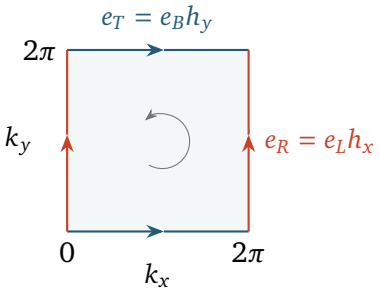
Juosta yra šios šeimos energijos šaka $E_n(\mathbf{k})$. Vadinsime pasirinktą glodžią paprastąją juostą *izoliuotąja*, jei kiekviename kvaziimpulso taške jos atstumas nuo bet kurios kitos tikrinės vertės yra ne mažesnis kaip fiksuotas $\delta > 0$. Tai yra atskyrimas esant tam pačiam kvaziimpulsui. Šis atskyrimas dar nereiškia, kad yra energijos intervalas, atskiriantis užimtas ir tuščias būsenas esant visiems kvaziimpulsams.

Teiginys 25.1 (Blocho pluoštas · *įrodyta*)**.** *Glodžios izoliuotos paprastosios juostos tikriniai poerdviai sudaro ermitinį tiesinį pluoštą $L_n \to \mathbb{T}^2$. Lokaliesiems vienetiniams tikriniams vektoriams $v_i(\mathbf{k})$ jo sietis yra $\mathcal{A}_i = v_i^\dagger \mathrm{d}v_i$. Šios juostos* Černo skaičius *yra*

$$C_n = \frac{\mathrm{i}}{2\pi} \int_{\mathbb{T}^2} \mathrm{d}\mathcal{A}.$$

Įrodymas. Periodinė matricų šeima yra apibrėžta pačiame tore. Pagal 24-osios paskaitos konstrukciją su transponuotąja algebrinių papildinių matrica gauname glodžius lokaliuosius tikrinius vektorius tore. Jų vienetinių fazių perėjimai apibrėžia tiesinį pluoštą ir suprojektuotąją ermitinę sietį. Jos kreivumas yra globalus ir menamas, todėl pateiktas integralas yra realus. Toliau pateiktu teiginiu įrodysime, kad jis yra sveikasis skaičius. ∎

Paveikslo kvadratas yra parametrų sritis. Jo kraštinių reperiai nebūtinai sutampa.



25.1 pav. Priešingos kraštinės atitinka tuos pačius kvaziimpulsus. Apskritiminė rodyklė nurodo teigiamąją toro orientaciją. Dvi vienetinio modulio fazių funkcijos palygina pasirinktą kvadrato reperį abiejose kiekvienos kraštinių poros pusėse.

25.2 Sveikosios normuoto srauto vertės ir dviejų juostų laipsnis

Ermitinių tiesinių pluoštų su sietimi *glodžioji šeima* čia reiškia vieną ermitinį tiesinį pluoštą su glodžiąja unitariąja sietimi erdvėje $\mathbb{T}^2 \times [0, 1]$, apribotą kvaziimpulsų torams esant fiksuotam šeimos parametrui.

Teiginys 25.2 (Normuoto srauto sveikosios vertės tore · *įrodyta*)**.** *Ermitiniam tiesiniam pluoštui su unitariąja sietimi orientuotame tore skaičius* $\mathrm{i}\int_{\mathbb{T}^2} F/(2\pi)$ *yra sveikasis skaičius. Jis nesikeičia pirmiau apibrėžtoje glodžiojoje šeimoje.*

Įrodymas. Atitraukime pluoštą ir sietį atvaizdavimu $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{T}^2$. Perneškime koordinačių pradžioje fiksuotą vienetinį vektorių radialiosiomis atkarpomis. Pagal 21-osios paskaitos glodžiosios priklausomybės nuo parametrų teiginį gauname glodų vienetinį reperį erdvėje $\mathbb{R}^2$. Apribokime jį kvadratui $[0, 2\pi]^2$ ir žymėkime jo sieties formą raide A. Šiame įrodyme

žymėkime $x = k_x$ ir $y = k_y$. Sutapatinus tuos pačius toro sluoksnius, kraštinių reperiai tenkina lygybes

$$e(2\pi, y) = e(0, y)h_x(y), \qquad e(x, 2\pi) = e(x, 0)h_y(x),$$

kur atvaizdavimai $h_x, h_y \colon [0, 2\pi] \to \mathrm{U}(1)$ yra glodūs. Pagal 3-iosios paskaitos fazės pakėlimą intervale gauname realias glodžias funkcijas χ_x ir χ_y, kurioms galioja $h_x = e^{\mathrm{i}\chi_x}$ ir $h_y = e^{\mathrm{i}\chi_y}$. Glodumą užtikrina glodžios eksponentinio padengimo lokaliosios atvirkštinės šakos. Iš reperių keitimo dėsnio gauname $A_R - A_L = \mathrm{id}\chi_x$ vertikaliosiose kraštinėse ir $A_T - A_B = \mathrm{id}\chi_y$ horizontaliosiose kraštinėse. Pažymėję $\Delta\chi = \chi(2\pi) - \chi(0)$, pagal Stokso teoremą gauname

$$\int_{\mathbb{T}^2} F = \mathrm{i}(\Delta\chi_x - \Delta\chi_y), \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\mathbb{T}^2} F = \frac{\Delta\chi_y - \Delta\chi_x}{2\pi}.$$

Dešiniosios kraštinės ir viršutinės kraštinės palyginimai paskutinėje viršūnėje duoda tą patį reperį, todėl

$$h_y(0)h_x(2\pi) = h_x(0)h_y(2\pi).$$

Įstatę pakeltas fazes, gauname, kad $\Delta\chi_x - \Delta\chi_y$ yra sveikasis dydžio 2π kartotinis. Taip įrodome, kad normuoto srauto vertė yra sveikasis skaičius. Nereikalaujame, kad kuri nors kraštinės fazė sudarytų uždarą kilpą. Tokios šeimos globaliojo kreivumo apribojimai kvaziimpulsų torams glodžiai priklauso nuo šeimos parametro, todėl kreivumo integralas kinta tolydžiai. Sveikąsias vertes įgyjanti tolydžioji funkcija intervale yra pastovi, todėl paskutinis teiginys yra įrodytas. ∎

Glodžiai hamiltonianų šeimai, kurios pasirinkta juosta lieka izoliuota, konstrukcija su transponuotąja algebrinių papildinių matrica glodžiai priklauso kartu nuo kvaziimpulso ir deformacijos parametro. Pasirinktos juostos tikrinė tiesė ir suprojektuotoji sietis duoda tokią šeimą.

Kaip sveikosios vertės pavyzdį nagrinėkime kvadrato potencialą $A = -\mathrm{i}n x\,\mathrm{d}y/(2\pi)$, kai $n \in \mathbb{Z}$. Jam galioja $h_x(y) = e^{-\mathrm{i}ny}$ ir $h_y(x) = 1$. Jo srautas yra $-2\pi\mathrm{i}n$, todėl jo Černo skaičius yra n. Kraštinės fazė taške $y = 2\pi$ sutampa su savo verte ties nuliu būtent todėl, kad skaičius n yra sveikasis.

Dabar pasirinkime dvi orbitales kiekvienoje ląstelėje ir hamiltonianą $H(\mathbf{k}) = \mathbf{d}(\mathbf{k}) \cdot \boldsymbol{\sigma}$, kur atvaizdavimas $\mathbf{d} \colon \mathbb{T}^2 \to \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ yra glodus. Iš Paulio matricų sandaugos tapatybės gauname energijas $-|\mathbf{d}|$ ir $+|\mathbf{d}|$. Apibrėžkime krypties atvaizdavimą $\widehat{\mathbf{d}} = \mathbf{d}/|\mathbf{d}|$.

Teorema 25.3 (Apatinės juostos skaičius kaip laipsnis · *įrodyta*)**.** *Apatinei juostai ir sferos S^2 orientacijai į išorę galioja*

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\widehat{\mathbf{d}} \cdot (\partial_{k_x}\widehat{\mathbf{d}} \times \partial_{k_y}\widehat{\mathbf{d}})\,\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y, \qquad C = \deg(\widehat{\mathbf{d}}).$$

Įrodymas. Operatoriaus $\widehat{\mathbf{d}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ apatinis tikrinis poerdvis yra 24-osios paskaitos operatoriaus $-\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ sužadintasis tikrinis poerdvis. Šios sferos tiesės kreivumas yra $-\mathrm{i}\beta/2$, kur β yra į išorę orientuotos sferos ploto forma. Juostos tiesė yra šios tiesės atitraukimas atvaizdavimu $\widehat{\mathbf{d}}$. Atitrauktos suprojektuotosios sieties kreivumas yra pradinio kreivumo atitraukimas, todėl gauname pateiktą formulę. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio tapatybę gauname

$$C = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{T}^2} \widehat{\mathbf{d}}^{\,*}\beta = \deg(\widehat{\mathbf{d}}),$$

nes $\int_{S^2} \beta = 4\pi$. ∎

Viršutinės juostos kreivumas ir Černo skaičius yra priešingo ženklo. Kai orbitalių yra daugiau kaip dvi, kreivumo apibrėžimas vis dar galioja, bet šio konkretaus atvaizdavimo į krypčių sferą nėra.

25.3 Či, Vu ir Džango modelis

Či, Vu ir Džango (Qi–Wu–Zhang) modelio, sutrumpintai QWZ, krypties vektorius yra

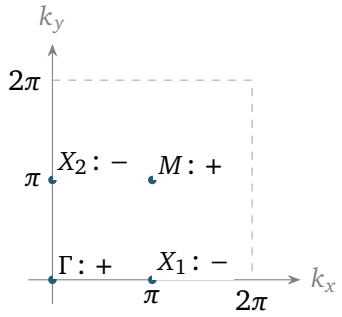
$$\mathbf{d} = (\sin k_x, \sin k_y, u + \cos k_x + \cos k_y), \qquad u \in \mathbb{R}.$$

Jo hamiltonianas yra matrica

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} u + \cos k_x + \cos k_y & \sin k_x - \mathrm{i} \sin k_y \\ \sin k_x + \mathrm{i} \sin k_y & -u - \cos k_x - \cos k_y \end{pmatrix}.$$

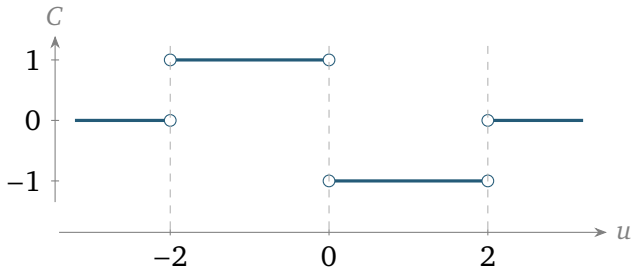
Parametras u yra energijos parametras, o ne 19-osios paskaitos atvirkštinis spindulys. Pagal pirmojo skyriaus gardelės konvenciją nenulinės gali būti tik šuolio matricos $T_0 = u\sigma_z$, $T_{(1,0)} = (\sigma_z - \mathrm{i}\sigma_x)/2$ ir $T_{(0,1)} = (\sigma_z - \mathrm{i}\sigma_y)/2$ bei jų jungtinės matricos. Taigi tai yra baigtinio nuotolio ermitinė gardelės sistema.

Paveiksle yra pažymėti kvaziimpulsai, kuriuose abi skersinės komponentės yra nulinės.



25.2 pav. Keturi skirtingi vertikaliosios krypties taškai vienoje toro ląstelėje. Ženklai yra lokaliosios orientacijos ženklai, naudojami tada, kai atitinkama masė yra teigiama.

Toliau pateiktame paveiksle yra nurodytas apatinės juostos sveikasis skaičius. Praleisti galiniai taškai atitinka energijos tarpo išnykimą.



25.3 pav. QWZ apatinės juostos Černo skaičius didėjant parametrui u. Šis skaičius nėra apibrėžtas, kai $u = -2$, $u = 0$ ir $u = 2$.

Pavyzdys 25.4 (QWZ fazių diagrama · *įrodyta*)**.** Raskime apatinės juostos Černo skaičių ir visus energijos tarpo išnykimo taškus kintant parametrui u. Energijos yra $E_- = -|\mathbf{d}|$ ir

$E_+ = |\mathbf{d}|$, todėl tarpas išnyksta tada ir tik tada, kai $\sin k_x = \sin k_y = 0$ ir $u + \cos k_x + \cos k_y = 0$. Atitinkamos masės ir skersinio Jakobio determinanto ženklai yra

taškas	(k_x, k_y)	d_z	$\cos k_x \cos k_y$
Γ	$(0,0)$	$u+2$	$+1$
X_1	$(\pi,0)$	u	-1
X_2	$(0,\pi)$	u	-1
M	(π,π)	$u-2$	$+1$

Todėl kritinės parametro vertės yra -2, 0 ir 2. Ties nuline parametro verte yra du skirtingi energijos tarpo išnykimo taškai. Kai parametro vertė yra bet kuri kita, iš toro kompaktiškumo gauname teigiamą mažiausiąjį energijos tarpą.

Norėdami apskaičiuoti laipsnį, suskaičiuokime šiaurės ašigalio pirmavaizdžius. Eilutė prisideda tada ir tik tada, kai jos masė d_z yra teigiama. Tokio taško aplinkoje pirmosios dvi atvaizdavimo $\widehat{\mathbf{d}}$ komponentės yra lokaliosios sferos koordinatės. Jų Jakobio determinantas tame taške yra $\cos k_x \cos k_y / d_z^2$. Šios koordinatės šiaurės ašigalyje turi sferos orientaciją į išorę. Todėl visi pasirinkti pirmavaizdžiai yra reguliarūs. Jų ženklai yra nurodyti paskutiniame stulpelyje. Pagal 14-osios paskaitos skaičiavimo su ženklais teoremą gauname

$$C = \begin{cases} 0, & u < -2, \\ +1, & -2 < u < 0, \\ -1, & 0 < u < 2, \\ 0, & u > 2. \end{cases}$$

Kai $u < -2$, šiaurės ašigalio pirmavaizdžių nėra. Kitame intervale prisideda tik taškas Γ. Perėjus per nulį, prisideda abu neigiamai orientuoti taškai. Perėjus per dvejetą, prisideda teigiamas taško M indėlis. Todėl vienu metu ties nuliu išnykstantis tarpas pakeičia sveikąjį skaičių dydžiu -2.

Šias vertes apskaičiavome pagal konvenciją $C = (\mathrm{i}/2\pi) \int \mathrm{d}\mathcal{A}$. Knygos *A Short Course on Topological Insulators* kontinuumo konvencijoje yra naudojamas skaičius $Q = -C$.[1] Šis ženklų skirtumas nėra hamiltoniano ar toro orientacijos apgręžimas.

Tiksliam laipsnio skaičiavimui skaitinio tinklelio nereikia. Nepriklausomai skaitinei patikrai galima naudoti gretimų apatinės juostos tikrinių vektorių tiesioginius persidengimus. Prieš laikrodžio rodyklę orientuotame elementariajame kvadrate normuotų persidengimų sandaugos argumentas artėja prie $\mathrm{Im} \int \mathrm{d}\mathcal{A}$. Todėl *neigiama* šių argumentų suma, padalyta iš 2π, aproksimuoja mūsų C. Kai $u = -3, -1, 1, 3$, tinkleliai, turintys 20×20 ir 32×32 taškų, duoda vertes, artimas atitinkamai $0, +1, -1, 0$. Gautos vertės dera su atskiru kreivumo integralu. Šios skaitinės patikros nepakeičia laipsnio įrodymo.

25.4 Užpildytos juostos ir Holo atsakas

Esant nulinei temperatūrai, nesąveikaujantys elektronai užpildo visas būsenas žemiau *Fermio energijos* E_F. Izoliatorius turi atvirą energijos intervalą aplink E_F, kuriame nėra

[1] Knygos realusis potencialas yra mūsų $A_\mathrm{B} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Papildomas minusas yra knygos apibrėžime $Q = -(1/2\pi) \int \mathrm{d}A_\mathrm{B}$, lygtyse (2.38) ir (2.41). Knygos lygtyje (6.5) apatinei juostai yra pateikiami priešingi sveikieji skaičiai. Jie dera su šiuo kontinuumo apibrėžimu. Diskrečiuosiuose apibrėžimuose (2.9) ir (2.17) naudojama neigiama tiesioginių persidengimų sandaugų argumentų suma orientuotuose elementariuosiuose kvadratuose, padalyta iš 2π. Ji artėja prie mūsų C. Šių šaltinio apibrėžimų ženklai yra skirtingi.

tūrinių būsenų. Ši pilnoji draudžiamoji zona yra stipresnė sąlyga už juostos atskyrimą esant kiekvienam kvaziimpulsui. *Černo izoliatorius* yra juostinis izoliatorius, kurio užimtų juostų bendrasis Černo skaičius yra nenulinis.

Tegul $e > 0$ yra elektrono krūvio modulis, todėl jo krūvis su ženklu yra $-e$. Žymėkime Planko konstantą $h_{\mathrm{P}} = 2\pi\hbar$, kad jos nesupainiotume su reperio keitimo atvaizdavimu. Apibrėžkime skaliarinį Holo laidumą skersinių komponenčių konvencija

$$J_y = \sigma_{\mathrm{H}} E_x, \qquad J_x = -\sigma_{\mathrm{H}} E_y.$$

Teorema 25.5 (TKNN atsakas · *cituojama*). *Dvimatės periodinės nesąveikaujančių elektronų sistemos juostiniam izoliatoriui be priemaišų, esant nulinei temperatūrai, turinčiam tūrinę draudžiamąją zoną ties Fermio energija ir izoliuotas užimtas juostas, tūrinis tiesinis Holo atsakas yra*

$$\sigma_{\mathrm{H}} = \frac{e^2}{h_{\mathrm{P}}} \sum_{n \text{ užimta}} C_n.$$

Vienos užpildytos juostos atveju suma turi vieną narį.

Tai yra užpildytos juostos atsako teorema (Thouless, Kohmoto, Nightingale ir den Nijs; TKNN, 1982). Perėjimas nuo Kubo formulės prie kreivumo čia yra cituojamas, o ne įrodomas. Šių autorių p. 406 lygtyje (5) antisimetrizuotų išvestinių integralo koeficientas yra $ie^2/(2\pi h_{\mathrm{P}})$, atitinkantis pirmiau nurodytą kreivumo normavimą. Šios paskaitos atsako komponentės yra nustatytos pateiktu apibrėžimu.

Ženklą taip pat galima patikrinti pusklasikiniu žymėjimu. Tegul realusis kreivumas yra $\mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = \Omega_{\mathrm{B}}\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y$. Banginio paketo lygtyse naudojame lygybę $\hbar\dot{\mathbf{k}} = -e\mathbf{E}$ ir anomalųjį greitį $-\dot{\mathbf{k}} \times (\Omega_{\mathrm{B}}\mathbf{e}_z)$. Padauginę šį anomalųjį greitį iš krūvio $-e$, gauname srovės indėlį, proporcingą vektoriui $(-E_y, E_x)$. Užpildytos juostos grupinio greičio integralas yra nulinis dėl periodiškumo. Būsenų tankis kvaziimpulsų erdvėje yra $\mathrm{d}^2k/(2\pi)^2$, todėl iš anomaliojo indėlio gauname

$$\mathbf{J} = \frac{e^2}{\hbar} \int_{\mathbb{T}^2} \frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2} \Omega_{\mathrm{B}}(-E_y, E_x) = \frac{e^2}{h_{\mathrm{P}}} C(-E_y, E_x).$$

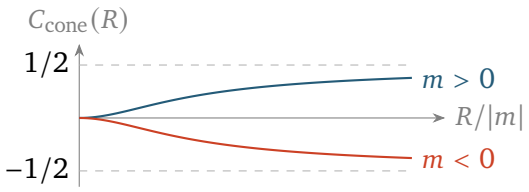
Taip patikriname cituojamos formulės komponentės ženklą ir matavimo vienetus. Tai nėra Kubo teoremos išvedimas. QWZ modelio atveju, kai yra užpildyta tik apatinė juosta, keturių intervalų, kuriuose sistema yra izoliatorius, laidumai yra 0, $+e^2/h_{\mathrm{P}}$, $-e^2/h_{\mathrm{P}}$ ir 0, parametrui u didėjant. Kai parametro vertė nėra kritinė, galioja $\min|\mathbf{d}| > 0$, todėl energija $E_F = 0$ yra pilnojoje draudžiamojoje zonoje tarp $-\min|\mathbf{d}|$ ir $+\min|\mathbf{d}|$. Esant kritinei parametro vertei, draudžiamosios zonos prielaida negalioja ir teorema nepriskiria šios kvantuotos vertės.

25.5 Energijos tarpo išnykimas ir Dirako kūgiai

Dirako kūgis yra tiesinis dviejų juostų susikirtimas, kurio lokalusis hamiltonianas yra

$$H_{\mathrm{D}}(\mathbf{q}) = v_x q_x \sigma_x + v_y q_y \sigma_y + m\sigma_z, \qquad v_x v_y \neq 0.$$

Čia vektorius $\mathbf{q}$ matuoja nuokrypį nuo susikirtimo kvaziimpulso. Kai $m = 0$, šio lokaliojo hamiltoniano energijos yra $\pm\sqrt{v_x^2 q_x^2 + v_y^2 q_y^2}$. Masė m atveria energijos tarpą. Paveiksle yra parodytas integruotas apatinės juostos kreivumas esant vienetiniams teigiamiems greičiams.



25.4 pav. Kontinuumo kūgio indėlis spindulio R skritulyje, kai $|m| = 1$. Ribos yra pusiau sveikieji skaičiai, nes kvaziimpulsų plokštuma nėra uždaras toras.

Teiginys 25.6 (Pokyčiai išnykstant tarpui · *eskizas*)**.** *Glodi izoliuotos juostos deformacija negali pakeisti jos Černo skaičiaus, kol juosta lieka izoliuota. Kai izoliuoti tiesiniai Dirako susikirtimai yra vieninteliai energijos tarpo išnykimo taškai, jų vienetiniai pokyčiai su ženklais susideda. Kūgiui, kurio masė didėdama pereina per nulį, pokytis yra* $\operatorname{sgn}(v_x v_y)$.

Eskizas. Kol juosta lieka izoliuota, tikrinės tiesės kreivumas kinta glodžiai, todėl sveikasis skaičius lieka pastovus pagal Teiginį 25.2. Kūgio aplinkoje iš laipsnio tankio gauname plokštumos indėlį

$$C_{\text{cone}} = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^2} \frac{m v_x v_y \,\mathrm{d}q_x \mathrm{d}q_y}{(v_x^2 q_x^2 + v_y^2 q_y^2 + m^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(v_x v_y)\operatorname{sgn}(m).$$

Pakeiskime abiejų kvaziimpulso ašių mastelius ir pereikime prie polinių koordinačių. Likęs radialusis integralas yra $\int_0^\infty |m| r (r^2+m^2)^{-3/2}\mathrm{d}r = 1$. Pereinant per nulį, kūgio indėlio pokytis yra nurodytas vienetas su ženklu. Kreivumo integralas mažų susikirtimo aplinkų išorėje turi tą pačią ribą artėjant iš abiejų pusių. Lokaliojo mastelio keitimo riboje kiekvienos aplinkos šuolis yra pateiktas vienetinis dydis. Nesikertančių aplinkų indėliai susideda. Šis lokalusis ribinis argumentas pateikia šuolio įrodymo eskizą. Jis nepriskiria sveikojo skaičiaus atskiram kontinuumo kūgiui. ∎

QWZ modelio vertikaliosios krypties taške greičiai yra $v_x = \cos k_x$ ir $v_y = \cos k_y$. Kiekviena lokalioji masė didėja didėjant parametrui u. Todėl šuoliai yra +1 ties -2, $-1-1=-2$ ties nuliu ir +1 ties dvejetu. Jie sutampa su laipsnio įrodymo rezultatais.

Savikontrolė. Paaiškinkite neskaičiuodami pirmavaizdžių, kodėl QWZ apatinės juostos skaičius yra nulinis, kai $u = 3$.

Atsakymas. Komponentė $d_z = 3 + \cos k_x + \cos k_y$ yra ne mažesnė už vienetą. Todėl krypties atvaizdavimas įgyja vertes šiaurinėje pussferėje ir ten yra sutraukiamas į šiaurės ašigalį. Pagal 14-osios paskaitos homotopinį invariantiškumą šio atvaizdavimo laipsnis yra nulinis.

Santrauka. Izoliuota paprastoji Blocho juosta apibrėžia tiesinį pluoštą kvaziimpulsų tore. Jo normuotas kreivumo integralas yra sveikasis skaičius, nekintantis atliekant bet kurią glodžią deformaciją, išsaugančią juostos izoliaciją. Hamiltoniano $H = \mathbf{d}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kai $\mathbf{d} \neq 0$, apatinės juostos skaičius yra $C = \deg(\widehat{\mathbf{d}})$. QWZ modelio atveju jo vertės yra $0, +1, -1, 0$ didėjant parametrui u, o ties $-2, 0, 2$ skaičiai nėra apibrėžti. Pagal cituojamą užpildytos juostos teoremą gauname Holo laidumą vienetais e^2/h_{P}. Tas pats principas, kad homotopijos klasė sudaro kliūtį deformacijai, padės klasifikuoti defektus 26-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Asbóth–Oroszlány–Pályi, *A Short Course on Topological Insulators*, §2.1.3–2.1.4 dėl diskrečiojo ženklo; §2.2.1, §2.2.4 ir §6.1, p. 80–82 apie QWZ, kai kontinuumo konvencijoje $Q = -C$. Thouless et al., *Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential*, p. 405–408, ypač lygtis (5) p. 406.